Análisis Numérico Clase 2.

Teorema (Principio de Contracción Banach). Sea (M,d) espacio métrico completo y $T: M \to M$ una contracción. Entonces T tiene un único punto fijo en M y $\forall x_0 \in M$ la sucesión $\{T^n x_0\}_{n=1}^{\infty}$ converge a dicho punto.

Proof. Sea $\varphi(x) = \dfrac{d(x,Tx)}{1-\kappa}$ para $x \in M$, $\kappa = \kappa d(T)$.

Entonces es claro que:

$$d(x,Tx) - \kappa d(x,Tx) \leq d(x,Tx) - d(Tx,T^2x) \quad (\star 1)$$

porque $d(Tx,T^2x) < \kappa d(x,Tx)$.

luego

$$d(x,Tx)(1-\kappa) \leq d(x,Tx) - d(Tx,T^2x)$$

$$d(x,Tx) \leq \underbrace{\frac{d(x,Tx)}{1-\kappa}}_{\varphi(x)} - \underbrace{\frac{d(Tx,T^2x)}{1-\kappa}}_{\varphi(Tx)}.$$

Es decir,

$$d(x,Tx) \leq \varphi(x) - \varphi(Tx).$$

Así, para $x_0 \in M$ y $n,m \in \mathbb{N}$ tal que $n < m$, se tiene que

$$(\star\star)\quad d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) \leq \sum_{i=n}^{m} d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) \leq \varphi(T^n x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0) \leq \varphi(T^n x_0)$$

$n=1$, $m=2$.

$$d(Tx_0, T^3 x_0) \leq \sum_{i=1}^{2} d(T^i x_0, T^{i+1} x_0)$$

$$= d(Tx_0, T^2 x_0) + d(T^2 x_0, T^3 x_0)$$

En particular, $\sum_{i=0}^{\infty} d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) < \infty$, sus sumas parciales están acotadas, Note que $d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) \xrightarrow[n,m \to \infty]{} 0$.

Claim 1 $\varphi(T^n x_0) \longrightarrow 0$ cuando $n \to \infty$.

Proof. Sabemos que:

$$\frac{d(x, Tx)}{1-\kappa} = \varphi(x)$$

$$d(T^n x_0, y) \leq \varphi(T^n x_0) = \frac{d(T^n x_0, T^{n+1} x_0)}{1-\kappa}$$

$$\leq \frac{\kappa^n}{1-\kappa} d(x_0, Tx_0) \longrightarrow 0 \text{ cuando } n \to \infty.$$

∎

Por Claim 1, $\{T^n x_0\}_{n=1}^{\infty}$ es de Cauchy.

Claim 2. $\{T^n x_0\}_{n=1}^{\infty}$ converge a un punto fijo.

Proof. Sabemos que $\lim_{n\to\infty} T^n x_0 = y$.

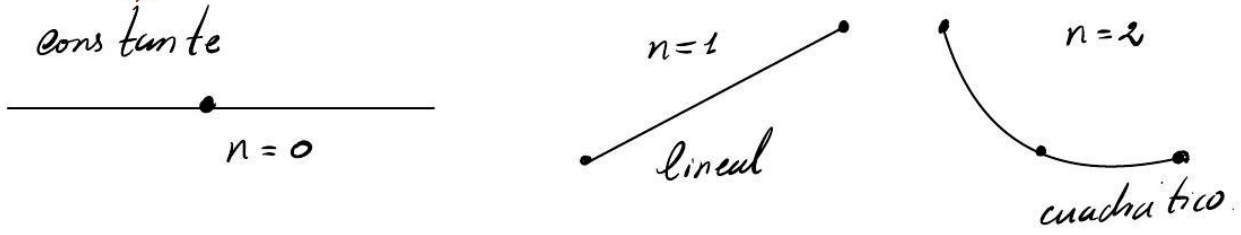
$$y = \lim_{n\to\infty} T^{n+1} x_0 = T\Big(\underbrace{\lim_{n\to\infty} T^n x_0}_{y}\Big) = T(y).$$

↑ porque T es una contracción y toda contracción es continua.

Interpolación de Lagrange

Notación: Sea $\Pi_n := \{\text{polinomios reales de grado} \leq n\} = \mathbb{P}_n$.

Dados f_i y x_i $i = 0, \dots, n$ con $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ podemos encontrar un polinomio p_n tal que $p_n(x_i) = f_i$? Tal polinomio se llama **polinomio interpolante**



Thm. El polinomio de interpolación de grado $\leq n$ existe. i.e, $\exists p_n \in \Pi_n$ tal que $p_n(x_i) = f_i$ $\forall i = 0, \dots, n$.

Proof. Consideremos para $k = 0, 1, \dots, n$ el polinomio

$$\mathcal{L}_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)} \in \widetilde{\Pi_n}$$

entonces $\mathcal{L}_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k. \end{cases}$ entonces.

definimos

$$p_n(x) = \sum_{m=0}^{n} f_m \mathcal{L}_{n,m}(x) \in \widetilde{\Pi_n}$$

Además

$$p_n(x_i) = \sum_{m=0}^{n} f_m \underbrace{\mathcal{L}_{n,m}(x_i)}_{\delta_{im}} = f_i \qquad \forall i = 0, \dots, n.$$ ∎

Thm. El polinomio interpolante de grado $\leq n$ es único

Proof. Sean $p_n(x)$ y $q(x) \in \widetilde{\Pi_n}$ tal que $p_n(x_i) = q(x_i) = f_i \ \forall i = 0, \dots n$

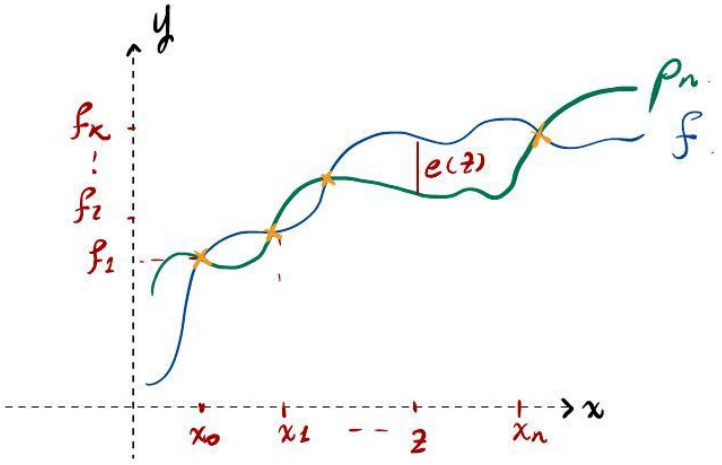
Consideremos

$$s(x) = p_n(x) - q(x) \in \widetilde{\Pi_n}$$

donde $s(x_i) = 0 \ \forall i = 0, \dots, n.$ con $n+1$ raíz. pero dado que $s(x) \in \widetilde{\Pi_n}$ tenemos que $s \equiv 0$.

Rmk. Supongamos que $f(x)$ es una función $n+1$-diferenciable en (x_0, x_n) Sean $f_k = f(x_k)$ para $k = 0, 1, \dots, n$ y p_n es el polinomio de interpolación de Lagrange para (x_k, f_k) donde $k = 0, 1, \dots, n$.

Error: ¿Qué tan grande puede ser el error de $f(x) - p_n(x)$ en el intervalo $[x_0, x_n]$?



Thm. $\forall x \in [x_0, x_n]$ existe $\xi = \xi(x) \in (x_0, x_n)$ tal que

$$e(x) \overset{def}{=} f(x) - p_n(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Proof. Para $x = x_k$, $k = 0, 1, \ldots, n$ tenemos $e(x) = 0$ por construcción. $\xi(x) = x_k$. Ahora sea $x \notin \{x_0, x_1, \ldots, x_k\}$ y defina.

$$\phi(t) = e(t) - \frac{e(x)}{\pi(x)}\pi(t)$$

donde $\pi(t) \overset{def}{=} (t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)$

$$= t^{n+1} - \left(\sum_{i=0}^{n} x_i\right) t^n + \cdots (-1)^{n+1} x_0 x_1 \cdots x_n \in \Pi_{n+1}.$$

Entonces $\phi^{(n+1)}(t) = e^{(n+1)}(t) - \frac{e(x)}{\pi(x)}\pi^{(n+1)}(t)$.

Además, $\pi^{(n+1)}(t) = (n+1)!$ i.e,

$$\phi^{(n+1)}(t) = e^{(n+1)}(t) - \frac{e(x)}{\pi(x)}(n+1)!$$

Note que $e^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t)$ así

$$\phi^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - \frac{e(x)}{\pi(x)}(n+1)! \quad \text{porque } p_n^{(n+1)}(t) \equiv 0$$

Ahora, note que $\phi(t)$ se anula en x y x_i para $i = 0, 1, \ldots, n$, es decir, tiene $n+2$ raíces luego ϕ es $n+1$ diferenciable. por el teorema de Rolle generalizado $\exists\, \xi = \xi(x) \in (x_0, x_n)$ tal que $\phi(\xi) = 0$ lo que implica que

$$e(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Ejemplo. Sea $f(x) = \ln(1+x)$ en $[0,1]$. Note que

$$\left|f^{(n+1)}(\xi)\right| = \frac{n!}{(1+\xi)^{n+1}} < n! \quad \text{en } (0,1).$$

así,

$$|e(x)| < \frac{|\tilde{\pi}(x)|\, n!}{(n+1)!} \leq \frac{1}{n+1} \quad \text{dado que} \quad |x - x_k| \leq 1 \;\; x, x_k$$

donde $k = 0, 1, \ldots, n$. en $[0,1]$. $\left(|\tilde{\pi}(x)| \leq 1 \right)$

Generalización: Sean f_i y g_i datos y distintos x_i, $i = 0, 1, \ldots, k$ y $x_0 < x_1, \ldots, < x_n$. ¿Podemos encontrar un polinomio p tal que $p(x_i) = f_i$ y $p'(x_i) = g_i$?

Thm. Existe un único polinomio $p_{2n+1} \in \widetilde{\Pi}_{2n+1}$ tal que $p_{2n+1}(x_i) = f_i$ y $p'_{2n+1}(x_i) = g_i$ para $i = 0, 1, \ldots, n$.

Construcción Dado

$$\mathcal{L}_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)} \in \widetilde{\Pi_n}$$

definimos

$$H_{n,k}(x) = \left[\mathcal{L}_{n,k}\right]^2 \left(1 - 2(x - x_k)\mathcal{L}'_{n,k}(x_k)\right)$$

y $K_{n,k}(x) = \left[\mathcal{L}_{n,k}\right]^2 (x - x_k)$

entonces:

$$p_{2n+1}(x) = \sum_{m=0}^{n} \left\{ f_m H_{n,m}(x) + g_m K_{n,m} \right\}$$

(Polinomio interpolante de Hermite) Note que $H_{n,k}(x_i) = \delta_{ik}$.

y $H'_{n,k}(x_i) = 2\left[\mathcal{L}_{n,k}(x_i)\right]\left(1 - 2(x_i - x_k)\mathcal{L}'_{n,k}(x_k)\right)\mathcal{L}'_{n,k}(x_i)$

$$+ \left[\mathcal{L}_{n,k}(x_i)\right]^2 \left(0 - 2\mathcal{L}'_{n,k}(x_i) - 2(x_i - x_k)\mathcal{L}''_{n,k}(x_i)\right)$$

Claim: $\mathcal{L}'_{n,k}(x_k) = 0$.